線形代数2, 第14回小テスト問題＆解答用紙

2011/6/16 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 点数 | |

1 次のベクトルの組が, 括弧で書かれたベクトル空間の基底になるかどうか答えよ.

(1) $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ (ベクトル空間は $\mathbb{R}^2$)

$$(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{①\times\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{②-3\times①} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$\mathrm{rank}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) = 2$。 よって $\mathbf{a}_1\ \mathbf{a}_2$ は $\mathbb{R}^2$ の基底である

(2) $\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ (ベクトル空間は $\mathbb{R}^3$)

$$(\mathbf{b}_1\ \mathbf{b}_2\ \mathbf{b}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{②-2\times①} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{③+②} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$\mathrm{rank}(\mathbf{b}_1\ \mathbf{b}_2\ \mathbf{b}_3) = 3$。 よって $\mathbf{b}_1\ \mathbf{b}_2\ \mathbf{b}_3$ は $\mathbb{R}^3$ の基底である.

$\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_m$ が $\mathbb{R}^n$ (又は $\mathbb{C}^n$) の基底

$\Longleftrightarrow$ 1) $n = m$

2) $\mathrm{rank}(\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_m) = n$

$\uparrow$

($\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_m$ が1次独立)

(3) $\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ (ベクトル空間は $\mathbb{C}^3$)

$$(\mathbf{x}_1\ \mathbf{x}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$\mathrm{rank}(\mathbf{x}_1\ \mathbf{x}_2) \leqq 2 < 3$

$\mathbf{x}_1\ \mathbf{x}_2$ は $\mathbb{C}^3$ の基底ではない。

($\mathbf{x}_1\ \mathbf{x}_2$ は $\mathbb{C}^3$ を生成しない)

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la2.html